2026 2학기 · 사업 보고서 드래프트 · 2026-10-25

신용캐드
간판을 보는 신용

소상공인의 **대출 어려움**을 풀기 위해,
개인 신용과 담보 대신 **간판(브랜드)의 실제 흐름**으로 평가하는
새 신용평가 기준을 제안합니다.

처음 가게를 여는 사람에게는 담보도, 지난 매출 기록도 없다. 우리는 서울 소상공인 89만 곳의 실제 개업·폐업 기록으로 "어떤 정보가 다음 1년의 폐업을 미리 가려내는가"를 사전 등록 검정으로 시험했고, 가장 강한 신호가 **그 가게가 단 간판의 국면**이라는 것을 찾았다. 함께 제출하는 **1분 모션그래픽**(어떻게 시험했나)과 **1분 AI 영화**(누구의 문제를 푸나)의 내용을 글과 표로 정리한 본편이다.

894,933곳
서울 인허가 10개 업종 소상공인
(개업·폐업·면적·좌표)

927,830
보지 않은 기간의 채점 표본
(업소-연, 2021~24)

7.1배
쇠퇴 vs 성장 브랜드 가맹점
다음 1년 폐업 17.5% vs 2.5% (카페)

27개
사전 등록 세부 가설
성립 13 · 기각 9 · 보류 5

표시 규칙: 실측 이 저장소 코드로 계산 확인 외부 공개 자료 추정 검증 전 가정 · 등장하는 브랜드 이름은 사전 등록 판정(2027-10) 전까지 공개하지 않는다 · 상장사 재무위험 조기경보(dintel) 상세는 기존 보고서 「dintel × 신용캐드」에 있다.

0. 한눈에 보기

질문	답
누구의 어떤 문제	담보와 사업 이력이 없는 예비·초기 소상공인은 은행 심사에서 **설명할 기회 없이** 거절되거나 비싼 금리를 받는다. 반대로 정책자금은 개업 직후 문을 닫는 가게에도 나간다 — 대출 1개월 안 폐업 2,910곳·608.8억 원(2022~2026.7) 확인 .
새 기준	가게 하나가 아니라 **그 가게가 단 간판(가맹 브랜드)의 지금 국면** — 직전 12개월 서울 매장 순증가율 3분위(쇠퇴·중간·성장)를 공공 인허가 기록으로 매달 잰다.
근거	쇠퇴 브랜드 가맹점의 다음 1년 폐업 17.5% vs 성장 브랜드 2.5%(카페, 검증 2021~24) 실측 . 개업 직후 가맹점만 보아도 12.7% vs 1.6%(7.9배) — 결과 전에 등록한 가설 H-2026-10-N 성립.
어떻게 시험했나	6종 자료 · 6개 지표 · 2014~19 학습 / 2021~24 검증 · 세부 가설 27개를 먼저 적고 채점(성립 13, 기각 9, 보류 5) · 브랜드 473개 국면을 해시로 봉인해 2027-10에 공개 채점.
제품	(1) 예비 창업자 1페이지 (2) 심사 기관용 간판 국면 리포트·API (3) 실측 생존율 공개판 — 모두 사업 사이트에서 동작한다.
누가 돈을 내나	공공 보증·정책자금 기관과 은행 가맹점 대출 심사 → 예비 창업자. 기관 API 연 1,200만 원+, 창업자 리포트 건당 2~5만 원 추정 .
하지 않는 것	공개 데이터만으로 만든 개별 가게 신용점수 판매(근거가 약했다) · 결과를 본 뒤 기준 바꾸기 · "대출이 승인된다"는 약속.

방향 전환을 숨기지 않는다. 처음 목표는 개별 소상공인의 공정 신용점수였다. 서울 89만 곳으로 검증하자 공개 데이터만으로는 가게 하나의 폐업을 잘 가려내지 못했다(업종별 AUC 0.56~0.62, 업력·규모 가설 기각). 단위를 간판으로 올리자 결과가 달라졌다. 이 보고서는 그 과정을 그대로 적는다.

1. 문제: 소상공인의 대출 어려움

현장에서 들은 세 가지 장벽 (신용캐드 헬스장 사장님 인터뷰)

1. **담보가 남지 않는다** — 초기 시설투자가 커서 잡을 재산이 없다.
2. **비수기의 역설** — 운영자금이 필요한 때 매출이 떨어져 심사가 더 불리해진다.
3. **투자가 보이지 않는다** — 기구·인테리어 투자가 평가에 반영되지 않는다.

공통점은 점수가 낮다는 것보다 **왜 낮은지 설명되지 않는다**는 것이다. 기존 심사는 대표자 개인 신용과 담보, 짧은 매출 기록을 본다. 처음 여는 사람에게는 셋 다 없다.

돈이 새는 쪽도 있다

- 소상공인 정책자금 대출 뒤 1개월 안 폐업 전국 2,910곳·608.8억 원(2022~2026.7, 음식·숙박 51.8%) 확인 매일신문 2026-10-11, SBS Biz 9-28 보도(원자료는 확인 중). 심사에 폐업 가능성을 따로 보는 장치가 없었다는 증언이 함께 나왔다.
- 서울 독립 음식점의 개업 첫해 폐업률은 같은 자리 즉시 재개업(양도 추정)을 빼도 2014~21 평균 5.4% → 2023~25 8.8%로 올랐다 실측 (H-2026-10-Z, 사전 등록).

즉 한쪽에서는 설명할 기회가 없어 돈을 못 빌리고, 다른 쪽에서는 곧 닫을 가게에 돈이 나간다. 둘 다 **"이 가게가 앞으로 버틸 환경인가"를 볼 공공 근거가 없다**는 같은 문제다.

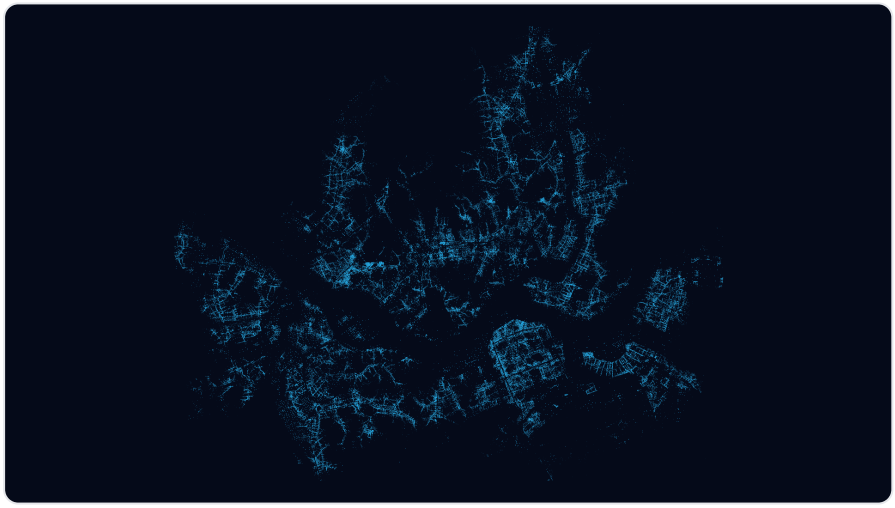


그림 1. 서울 인허가 10개 업종 업소 위치(좌표 있는 808,712곳). 이 점들의 개업·폐업 이력이 이 사업의 정답 데이터다. 실측

2. 해결: 새 신용평가 기준 — 가게가 아니라 간판

개업 직후의 가게는 기록이 없지만, 그 가게가 다는 **간판에는 기록이 있다**. 같은 브랜드의 서울 매장들이 지난 12개월 동안 얼마나 열고 닫았는지는 공공 인허가 대장에 남는다. 신용캐드는 이 흐름을 **간판 국면**(쇠퇴·중간·성장)으로 요약해, 개인 신용과 담보를 대신하는 것이 아니라 **보완하는 추가 심사 근거**로 제공한다.

원천	엔진	신호	전달
서울 인허가 대장(개업·폐업일·상호·면적·좌표), 공정위 정보공개서 브랜드 목록, 상권 추정매출	상호 → 브랜드 추정 · 브랜드별 12개월 순증가율 · 시점 고정(그달 공개된 기록만)	간판 국면 3분위 · 국면별 신규 가맹점 첫해 폐업률 · 실측 생존율(정보공개서 항목 모양)	예비 창업자 1페이지 · 심사 기관 리포트·API · 공개 성적표(봉인 → 채점)

왜 '공정한' 기준인가

- **규모로 벌주지 않는다.** 헬스장 실데이터에서 면적·업력만 보는 전통 방식은 작은 곳에 오경보 12.4%, 큰 곳에 0%를 냈다(H1 성립) 실측 . 간판 국면은 같은 크기의 가게라도 어떤 흐름 속에 있는지를 본다.
- **이유를 보여 준다.** "점수 62점"이 아니라 "이 간판은 지난 1년 서울 매장이 줄었고, 이 국면에서 연 가맹점의 첫해 폐업률은 12.7%"라고 말한다. 심사역은 거절 대신 추가 심사를 할 수 있다.
- **본부 신고보다 먼저, 독립적으로.** 가맹사업법 시행령 개정으로 정보공개서에 가맹점 생존율·폐점 평균 영업기간이 들어간다(시행일 확인 중) 확인 . 우리는 같은 항목을 공공 기록으로 먼저 재서, 본부 신고값과 대조할 수 있게 한다.

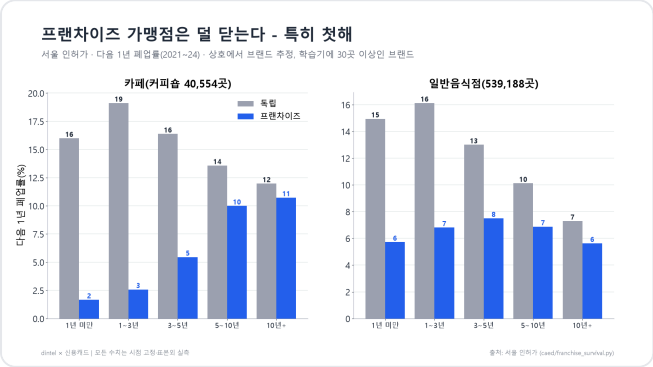


그림 2. 카페 가맹 vs 독립 1년 폐업률(검증 2021~24): 6.2% vs 15.7% 실측

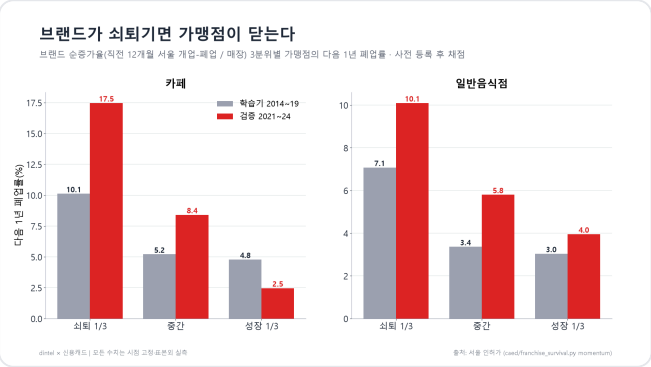


그림 3. 브랜드 순증가율 3분위별 가맹점 다음 1년 폐업률 실측

3. 어떻게 시험했나: 자료 · 지표 · 방법 · 기간

3-1. 자료 6종

자료	내용	규모	기간	용도
① 서울시 지방행정 인허가	10개 업종 개업·폐업일, 상호, 면적, 좌표	894,933곳	~2026	정답(실제 폐업) · 업력·면적·브랜드
② 서울시 상권분석서비스	상권별 추정매출	상권 단위	2023~2025	상권 수익성 · 상권 신호
③ 공정위 가맹사업 정보공개서	외식 브랜드 등록 목록	21,007개	2017~2026	상호 기반 브랜드 추정 외부 검증
④ 소상공인 상가정보	영업 중 상가 위치·상호	2026-06	단면	'유령 인허가'(대장엔 영업 중, 현장엔 없음) 대조
⑤ 현장 인터뷰	헬스장 사장님 대출 경험	-	2026 1학기	문제 정의 · 가설 출처
⑥ 전자공시 DART	상장사 공시(퇴출 기업 497곳 포함)	26.6만 건	2015~	같은 방법의 상장사 실험장(4-3)



그림 4. 지표 6개와 각 지표의 활용·결과(모션그래픽 2번 장면)

3-2. 방법: 먼저 적고, 나중에 채점한다

1. **기간 분리** — 2014~2019 기록으로 규칙(계수·3분위 경계)을 만들고, 2020년(코로나 첫해)은 건너뛰어 2021~2024로만 채점한다. 채점 표본 927,830 업소-연(10개 업종).
2. **시점 고정** — 매년 말(국면은 매달) 그 시점에 공개돼 있던 기록만 쓴다. 정답은 다음 12개월 안의 '폐업'.
3. **사전 등록** — 가설·정의·판정 기준을 결과 전에 `scoreboard/HYPOTHESES.md`에 적고 git에 커밋한다. 기준은 결과를 본 뒤 바꾸지 않는다(아깝게 떨어져도 기각).
4. **봉인** — 앞으로의 성적은 미리 고정한다. 브랜드 473개의 국면을 해시로 봉인했다(H-2026-10-D, 2027-10 채점). 헬스장 4,416곳 봉인(v2)도 같은 방식.

4. 결과: 무엇이 통했고, 무엇이 기각됐나

4-1. 사전 등록 검정 10건 · 세부 가설 27개

검정	질문	판정
업종별 생존(I)	업력이 짧을수록 더 닫나 / 큰 곳이 가장 안전한가 / 전통 점수가 소형을 과잉 경고하나 (판정 업종 9개)	**I1 2/9 · I2 2/6 · I3 1/6 → 셋 다 기각**
헬스장 공정성(H-2026-10-C)	전통 방식이 소형에 2배+ 오경보 / 공정 모델이 AUC를 올리고 소형 오경보를 줄이나 / 면적 계수가 줄어드나	H1 성립 · **H2·H3 기각**
상권 신호(L)	반경 100m 경쟁·개업·폐업이 AUC를 +0.01 올리나 / 상위 10% 폐업률을 +1%p 올리나	**L1 기각(0/3)** · L2 성립(3/3) → 상권은 참고로 낮춤
유령 인허가(G)	대장엔 영업 중인데 현장엔 없는 곳이 15%+ / 오래된 인허가가 더 유령인가 / 오래될수록 이름이 바뀌나	G1 성립(헬스장 37%) · **G2 기각** · G3 성립(3/4)
프랜차이즈(F)	가맹이 20%+ 덜 닫나 / 브랜드 상·하위 2배+ / 브랜드가 AUC를 +0.02 올리나	F1·F2·F3 성립 (6.2% vs 15.7% · 15배 · 0.682→0.778)
브랜드 국면(B)	쇠퇴 1/3 가맹점이 성장 1/3의 2배+ 닫나 (검증 / 학습기)	B1 성립 7.1배 · B1b 성립 2.1배
공정위 대조(X)	상호 기반 브랜드가 정보공개서와 맞나 / 등록 이탈 / 브랜드 나이	X1 성립(74%·87%) · X2 판정 불가 · **X3 기각**
개업 직후 가맹점(H-2026-10-N)	쇠퇴 국면 간판으로 막 연 가맹점이 첫해 2배+ 닫나 (카페 / 음식점 / 학습기)	N1 7.9배 · N2 2.8배 · N3 같은 방향 → 셋 다 성립
코호트 지속(H-2026-10-P)	브랜드별 첫해 폐업률이 다음 개업 코호트에도 이어지나	P1~P3 보류(두 코호트 모두 20곳 + 브랜드 9개뿐)
양도 착시(H-2026-10-Z)	독립점 첫해 폐업 급등이 같은 자리 즉시 재개업 때문인가	**Z1 기각** · Z2 카페 성립 / 음식점 기각(엇갈림)

집계: 성립 13 · 기각 9 · 보류(판정 불가·엇갈림 포함) 5. 원문: scoreboard/HYPOTHESES.md, data/caed/*.txt. 봉인 검정 H-2026-10-D는 2027-10 채점이라 집계에서 뺐다.

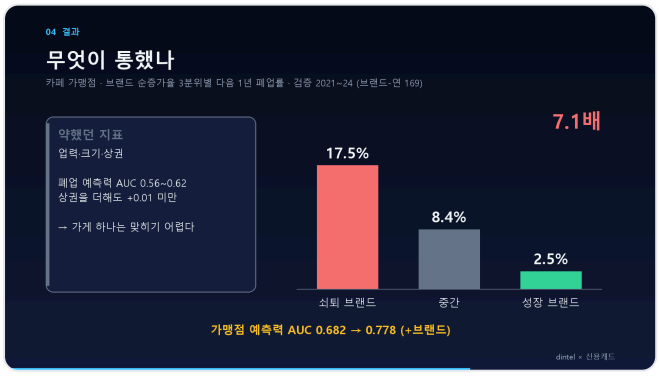


그림 5. 약했던 지표와 가장 강한 신호(브랜드 국면)



그림 6. 가설 27개의 판정 분포 — 기각도 지우지 않는다

4-2. 핵심 근거 두 개

근거	쇠퇴 국면	중간	성장 국면	배수	표본
영업 중 카페 가맹점의 다음 1년 폐업 (B1, 검증 2021~24)	17.5%	8.4%	2.5%	7.1배	브랜드-연 169
같은 지표, 학습기 2014~19 (B1b)	10.1%	5.2%	4.8%	2.1배	브랜드-연 187
개업 직후 카페 가맹점의 첫해 폐업 (N1)	12.7%	1.8%	1.6%	7.9배	신규 1,866곳
개업 직후 음식점 가맹점의 첫해 폐업 (N2)	10.7%	4.8%	3.8%	2.8배	신규 2,728곳

같이 말해야 하는 약점. 학습기(2014~19)의 차이는 1.1~2.1배로 작다. 효과는 코로나 이후 브랜드가 급팽창·급퇴조한 2021년 이후에 집중된다. 그래서 "최근 국면의 근거"라고 쓰고, 봉인 채점(2027-10)이 표본 밖 확인이 된다.

4-3. 같은 방법, 상장사 실험장 (dintel)

같은 절차(기간 분리·시점 고정·봉인)를 상장사 공시 26.6만 건에 적용했다. 2020년까지 학습한 모델로 2022~2025를 채점하면, 가격 정보만의 AUC 0.55 대비 공시 정보 0.68, 경고 상위 10%의 실제 위험 공시율 19.6%(평균 6.1%의 3.2배)였다. 퇴출 기업 497곳을 넣어도 유지됐고, 45개월 가상 성적표에서 평균보다 높았던 달이 100%였다 실측 . 방법이 한 데이터에만 맞춘 것이 아니라는 보조 근거다. 상세는 기존 보고서에 있다.

4-4. 숫자를 지키는 장치

- 제출물 숫자 46개를 원천 결과 파일과 자동 대조한다(`scripts/audit_deliverable_numbers.py`).
- 새 원천이 들어오면 사이트용 건강도만 다시 만들고, 검정 결과는 등록 시점 값으로 고정한다(주간 갱신 작업).
- 공개판은 브랜드 이름을 숨긴다 — 판정 전 평판 문제를 만들지 않기 위해서다.

5. 제품

① 예비 창업자 1페이지

상호를 넣으면 그 간판의 지금 국면, 국면별 신규 가맹점 첫해 폐업률(이 국면 강조), 이 간판의 코호트 폐업률(참고·미검증 표시)을 한 장으로 보여 준다. "간판 정보 제공이며 개인 신용평가·창업 권유가 아니다"를 화면에 쓴다.

② 심사 기관 리포트·API

가맹점 대출·정책자금 심사 건마다 간판 국면과 근거 문장을 붙인다. 국면이 쇠퇴이면 '추가 심사 권고'로, 거절 사유가 아니라 확인할 질문으로 쓴다.

③ 실측 생존율 공개판

정보공개서 신설 항목(장기운영 비율·생존율·폐점 평균 영업기간)과 같은 모양으로 가맹 vs 독립, 브랜드 분포(익명)를 공개한다. 원값과 양도 착시를 뺀 조정값을 함께 싣는다(H-2026-10-Z).

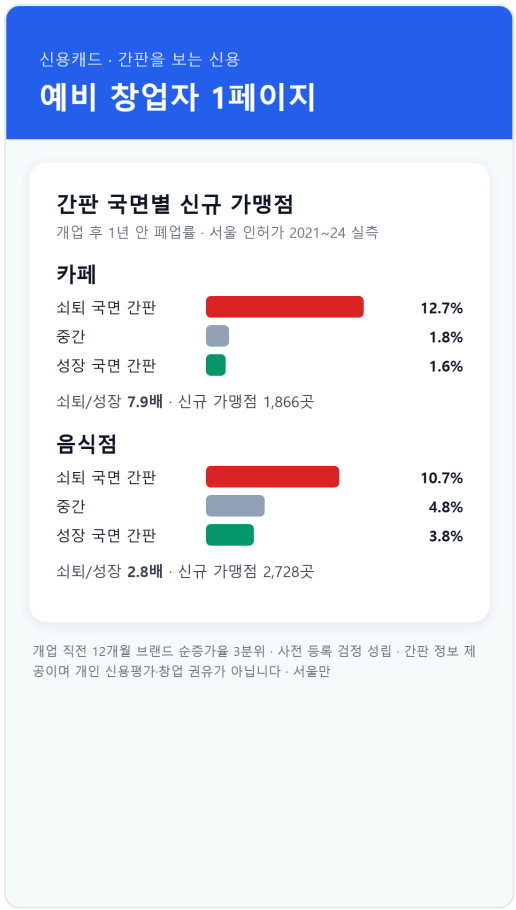


그림 7. 예비 창업자 1페이지(공개판 내용, 휴대폰 화면) — AI 영화 합성 C

6. 고객과 수익 모델 추정

고객	왜 돈을 내나	상품 · 가격 가설
공공 보증·정책자금 기관	개업 직후 폐업으로 정책자금이 샌다(1개월 안 폐업 2,910곳·608.8억 원)	심사 보조 리포트·API, 연 1,200만 원+
은행 가맹점 대출	브랜드 구분 없이 같은 금리면 성장 브랜드 점주가 쇠퇴 브랜드의 손실을 대신 낸다 — 기대손실 차이 카페 연 5.3%p, 음식점 2.1%p (가정: 폐업 가맹점 부도 50%, 손실률 70%)	API·모니터링(사후 관리 경보), 연 1,200만 원+
예비 창업자	가맹 계약 전 '이 간판이 지금 어떤가'를 본부 자료 말고 볼 곳이 없다	1페이지 리포트 건당 2~5만 원

가격은 모두 가설이다. 11월 예비 창업자 설문 30명과 기관 파일럿으로 확인하기 전까지 추정 표시를 유지한다.

경쟁과 자리

가게 안쪽(매출·현금흐름)을 보는 서비스는 이미 있다. 신용캐드는 **간판 바깥쪽** — 같은 간판의 모든 가게가 열고 닫는 흐름 — 을 공공 기록으로 본다. 본부가 정보공개서에 생존율을 스스로 적기 시작하면, 독립적인 실측 대조에 대한 수요가 생긴다.

7. 연말까지의 계획

시기	할 일	끝났다는 기준
11월 1~2주	첫 고객 1순위 확정(공공 보증·정책자금 vs 은행), 제안서 2곳 발송	발송 2건
11월 3~4주	예비 창업자 설문 30명(지불 의사·가격대), IR 덱 10장	응답 30건, 덱 파일
12월 1~2주	미팅 1회 이상, 무상 3개월 파일럿 조건 초안(경고는 시작일에 봉인해 건넴)	미팅 기록, 조건 문서
12월 3~4주	예비창업패키지 등 지원사업 일정, 3분 데모 영상	신청 일정표, 영상
2027-10	브랜드 473개 봉인 국면을 실제 폐업으로 공개 채점	성적표 공개

다음 시험은 실제 대출 상환 기록이다. 지금 정답은 '폐업'이다. 파일럿 기관의 상환·연체 기록으로 간판 국면이 부도를 가려내는지 사전 등록 후 검정한다.

8. 리스크와 한계

- **대장은 양도를 폐업으로 잡는다.** 카페 독립점의 최근 첫해 폐업 급등(2014~21 18.8~25.8% → 2025 58.9%)은 대부분 같은 자리 180일 안 재개업이었다. 조정하면 9.1% → 7.2%. 공개판에는 원값과 조정값을 함께 싣는다.
- **브랜드는 상호로 추정한다.** 공정위 정보공개서와 대조해 서울 30곳+ 브랜드의 74%(카페)·87%(음식점)가 맞았다. 나머지는 오분류 가능성이 있다.
- **서울만이다.** 다른 지역 인허가로 같은 검정을 재현해야 한다.
- **효과가 최근 국면에 집중된다.** 2014~19에는 차이가 작았다. 국면이 바뀌면 약해질 수 있어, 봉인 채점으로 계속 확인한다.
- **브랜드별 개별 폐업률은 미검증이다**(H-2026-10-P 보류). 화면에 '참고·미검증'으로 표시한다.
- **신용평가업 규제.** 개인 신용평가로 보이지 않도록 '간판 정보 제공'으로 한정하고, 기관 고객의 심사 보조 근거로만 제공한다. 상용 데이터 이용 조건은 원천별로 표로 관리한다.
- **소상공인 공정 점수 시제품은 합성 데이터**로 만들었다. 실제 상환 결과로 검증하기 전까지 시연용이다.

9. 제출 영상 2편

영상	기획 의도	제작
1분 모션그래픽 「이렇게 시험했습니다」	어떤 지표를 어떻게 활용해, 어느 기간 동안, 얼마나 많고 다양한 자료로 테스트했는지를 숫자로 보여 준다. 자료 6종 → 지표 6개 → 학습/검증 기간 → 결과 → 가설 27개 판정 → 다음 시험.	장면 정의와 숫자를 결과 파일에서 읽어 코드로 렌더 (scripts/render_motion_1min.py), 내레이션 초안은 한국어 TTS, 63초.
1분 AI 영화 「간판을 보는 신용」	사업 소개. 담보와 기록이 없어 설명할 기회 없이 거절되는 예비 창업자와, 같은 근거로 추가 심사를 하는 심사역. "소상공인의 대출 어려움을 해결한다 / 새로운 신용평가 기준을 제시한다".	8컷 대본·영상 생성 프롬프트(VIDEO_AI_FILM_1MIN.md), 한글·숫자 화면은 실측 합성 이미지로 얹고, 콘티 영상(애니매틱)으로 타이밍을 먼저 맞춘다. 인물·브랜드는 가상, 대출 승인을 약속하지 않는다.

부록. 재현 방법

무엇	명령
원천 갱신(주간)	scripts/run_caed_refresh.ps1
업종별 생존 · 프랜차이즈 · 신규 가맹점	python -m caed.industry_survival · python -m caed.franchise_survival · ... newstore
실측 생존율 · 양도 착시 검정	python -m caed.survival_audit · python -m caed.survival_audit transfer
영상 2편 소재	python scripts/render_motion_1min.py · python scripts/render_film1_assets.py
숫자 대조 · 제출 묶음	python scripts/audit_deliverable_numbers.py · python scripts/build_submission.py